

Método para realizar análisis de *E.coli*.

1. PROPÓSITO.

Plantear el método para determinar microorganismos patógenos *E.coli* en muestras de producto grado alimenticio.

2. EQUIPO Y MATERIAL.

- Kit Reveal para *E.coli*
- Incubadora.
- Vaso de precipitados de 1000 mL.
- Agua estéril.
- Balanza.
- Cronometro.

3. PROCEDIMIENTO.

- 3.1.1 Tomar del kit las bolsas estériles e identificar con los datos de la muestra a analizar.
- 3.1.2 Colocar el vaso de precipitado con la bolsa homogeneizadora del kit sobre la balanza y abrir la bolsa.
- 3.1.3 Añadir 225 mL de agua estéril purificada precalentada a $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ a la bolsa.
- 3.1.4 Transferir el contenido de un sobre Reveal de 20 horas a la bolsa homogeneizadora que contiene el agua estéril, cierre la bolsa y mezclar de lado a lado hasta la disolución total del medio.
- 3.1.5 Agregar 25 g de la muestra que se requiere analizar en la bolsa que contiene el medio.
- 3.1.6 Disolver perfectamente la muestra con el medio.
- 3.1.7 Antes de cerrar la bolsa retirar la mayor parte de aire posible y colocar en la incubadora a $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ durante 20 horas.
- 3.1.8 Transcurrido el tiempo de incubación, retirar la muestra enriquecida de la incubadora.
- 3.1.9 Retirar el número necesario de dispositivos y pipetas de transferencia (incluidas en el kit) por muestra de prueba Reveal para *E.coli* de la bolsa de aluminio. Colocar el dispositivo en una superficie plana e identificar con los datos de la muestra analizada.
- 3.1.10 Tomar una porción de la muestra utilizando la pipeta de transferencia.
- 3.1.11 Sostener verticalmente la pipeta encima del puerto de muestreo en el dispositivo y colocar 5 gotas. La muestra se irá absorbiendo y recorriendo a lo largo del dispositivo.
- 3.1.12 Esperar 15 minutos para conocer el resultado. Transcurrido el tiempo, registrar los resultados de la prueba en la bitácora CCBT03.
- 3.1.13 Lecturas hechas después de 20 minutos pueden ser incorrectas.

4. INTERPRETACIÓN.

Los resultados se interpretan de acuerdo con la siguiente tabla.

Apariencia de la placa de reacción	Resultado
Líneas en la zona de control (C) y zona de prueba (T)	Positivo

Método para realizar análisis de *E.coli*.

Línea en la zona C pero no aparece una línea en la zona T	Negativo
No aparece línea en zona C, independientemente de la línea en la zona T	Inválido

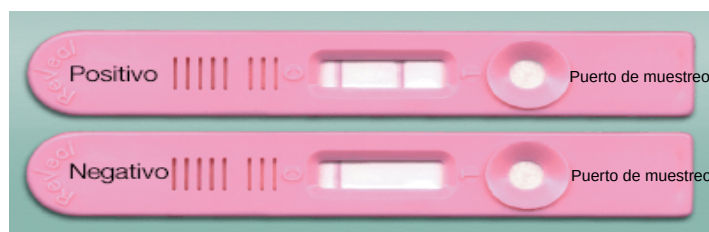


FIGURA 1. Diagrama de dispositivo.

La intensidad de color en la línea es directamente proporcional a la concentración en que se encuentre la bacteria *E.coli*.

5. ELIMINACION.

- 5.1 Todo el material de microbiología que ya se utilizó para análisis se coloca en bolsas o contenedores de color rojo para RPBI (Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos) y se colocan en bote especial para depósito de los residuos infecciosos.
- 5.2 Los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) son recolectados de manera mensual por una empresa especializada y autorizada para el tipo de residuo en cuestión.

6. REFERENCIA.

REVEAL para *E. coli* O157:H7 (Neogen). De acuerdo con el método oficial de la A.O.A.C. No. 2000.14 (enriquecimiento de 20-horas para muestras de 25g y 375 g).